

찍어서 맞힌 문제, 나는 알았던 걸까

게재 권장 6월 2주 · 핵심 개념: 진리(핵심), 이성(핵심), 직관(확장) · 최종 문항: P 가능성형 · 중점 기술: M4 반례 찾기

① 장면 — 질문이 태어나는 순간

월요일 점심, 민지는 급식실 구석 자리에서 식판을 밀어 두고 6월 모의평가 가채점지와 수학 시험지를 나란히 펼쳤다. 지난주 제주 규칙을 두고 하이에크 편을 들어 하린을 몰아붙였던 바로 그 자리였다. 시험지에는 민지만 아는 표시가 있었다. 끝까지 푼 문제에는 동그라미, 감으로 고른 문제에는 세모. 결과는 알곶었다. 세모를 친 15번은 맞았고, 여백을 까맣게 채워 끝까지 푼 13번은 마지막 줄의 계산 실수로 틀렸다.

“찍은 건 아는 게 아니죠.”

맞은편에서 오답 노트를 넘기던 하린이 고개도 들지 않고 말했다. 민지는 세모 위를 손톱으로 톡톡 두드렸다.

“감도 실력이야. 내가 지금까지 푼 문제가 몇 개인데. 아빠한테도 맞은 개수만 보낼 거야. 아빠는 찍은 건지 푼 건지 안 물어보거든.”

“그건 근거가 아니라 느낌이잖아요.”

민지는 펜을 내려놓고 시험지를 하린 쪽으로 돌렸다.

“그럼 말해 봐. 감으로 찍은 게 맞았으면 그것도 아는 거야?”

반례 하나면 끝이라던 하린이 이번에는 말을 고르느라 한참 입을 열지 못했다. 민지는 가채점지 귀퉁이에 노란 포스트잇을 붙이고 방금 한 말을 그대로 옮겨 적었다.

② 노란 카드: 질문ON 진단

항목	질문ON 진단
질문	감으로 찍은 게 맞았으면 그것도 아는 거야?
꼴	E 존재·성격형
깊이 배지	표면적 호기심
블룸 배지	이해하기 · UNDERSTAND
① 사실 확인을 넘어서는가 — 단답으로 끝나지 않는 질문인가	✓
② 개념 간 연결을 시도하는가 — 배운 내용·다른 개념과 관계를 묻는가	✓
③ 근거와 이유를 요구하는가 — ‘왜’, ‘어떻게’로 원리를 파고드는가	✗
④ 새로운 관점·대안을 탐색하는가 — ‘만약 ~라면’, 비교·평가를 시도하는가	✗
⑤ 자기 학습과 연결하는가 — 자신의 이해·경험을 성찰하며 묻는가	✗
루브릭 충족	2/5

채점표로 맞았다는 사실은 이미 확인됐으니, 남은 건 그것을 ‘안다’고 불러도 되느냐예요. 그래서 조사가 아니라 낱말의 뜻을 따져야 끝나는 E이고, ‘찍음’과 ‘읽’을 맞대어 ②까지 켜졌어요. 아직 뜻을 확인하는 단계라 블룸은 이해하기, 깊이는 표면이에요. 꼴이 E라고 깊이까지 정해지지는 않으니, 가채점지 귀퉁이에서 나온 이 표면 질문도 충분히 좋은 출발점이 돼요.

㉔ 질문 쪼개기(초록 카드)

이번 회부터는 관점별로 쪼개요. 같은 가채점지를 확률의 눈, 전문가의 눈, 낱말의 눈, 수험생의 눈, 양심의 눈으로 차례로 들여다봤어요.

폴 코드	하위 질문	누가 냈나
F	오지선다에서 무작위로 찍으면 정답 확률은 얼마야?	하린(확률의 눈)
W	바둑 기사나 의사의 '감'은 어떻게 만들어질까?	로아(전문가의 눈)
★ C	'감'이란 게 정확히 뭐야?	서윤(낱말의 눈)
V	끝까지 푼 오답이랑 찍은 정답, 어느 쪽이 더 실력이야?	민지(수험생의 눈)
N	찍어서 맞힌 점수도 내 점수라고 해도 돼?	채아(양심의 눈)

★는 민지가 골랐어요. “감이 뭘지부터. 그게 정해져야 내 세모가 찍은 건지 감인지 갈리잖아.” 자기가 낸 V는 ‘실력’을 비교하려면 감의 정체부터 알아야 한다면 내려놓았어요. 카드 주인 서윤은 “근데요, 근데요! 그거 제 거예요!” 하며 손을 번쩍 들었고요. 하린의 반례가 이 질문을 어떻게 고쳐 놓았는지는 탐구 일지가 이어서 보여 줘요.

㉕ 탐구 일지

목요일 7교시, 격주로 오는 주가 아닌데도 가채점지를 들고 온 민지는 서윤의 초록 카드 아래에 자기 답부터 적었다. ‘감 = 맞히는 힘’. 하린이 곧바로 손을 들었다.

“멈춘 줄 모르고 시계를 봤는데 마침 그 시각이 맞았다고 해 봐요. 그 사람은 시각을 안 거예요? 반례 하나면 끝이예요.”

러셀이 든 사고실험이었다. 민지는 대꾸할 말을 찾다가 웃어 버렸다. 맞히긴 했지만 안 건 아니었다. 하린은 카드를 ‘맞힌 것과 아는 것은 같은가?’로 고쳐 붙이고 ‘C, 탐구, 분석하기, M4’를 적었다. 이어 화이트보드 구석에 계산을 했다. 민지가 세모를 친 네 문제 가운데 두 문제가 맞았는데, 오지선다에서 무작위로 찍어 두 문제 이상 맞힐 확률은 약 18%였다(동아리 자체 조사). 운만으로도 대여섯 번에 한 번꼴은 일어나는 일이었고, 감이라 하기엔 증거가 모자랐다. 숫자는 어느 편도 들어 주지 않았다.

“그럼 정의부터 하죠. 얇은 근거가 있고 참인 믿음이에요. 찍은 건 근거가 없으니까 탈락.”

그날 밤 민지는 3월부터 쌓아 온 기출 풀이 노트를 뒤지다가 한 페이지에서 멈췄다. 부호를 중간에 한 번 잘못 넘기고 마지막에 또 한 번 잘못 넘겨, 근거 있게 푼 풀이가 우연히 정답에 닿은 문제였다. 민지는 사진을 찍어 단독방에 올렸다.

‘근거도 있고 답도 맞았어. 근데 이거, 내가 안 거야?’

민지가 질문을 ‘근거도 있고 맞기까지 했다면 그것은 지식인가?’로 고쳐 올리자 하린의 답장이 왔다.

‘근거라는 조건을 붙여도 못 막네요. M8.’

이튿날 점심, 민지는 기사 한 장을 식판 옆에 내려놓았다. 한 프로 바둑 기사가 수를 다 읽기 전에 손이 먼저 가는 자리가 있다고 말한 인터뷰였다. 하린 앞에는 어제 선생님이 사다리 옆에 붙여 두고 간 폴라니의 글이 있었다.

“오늘은 네가 직관 편 해. 일부러.”

하린은 글을 한참 읽고 나서 민지를 보았다.

“전교생 사이에서도 언니 얼굴은 바로 찾아요. 어떻게 찾는지는 말 못 하는데, 그렇다고 모른다고는 못 하겠어요.”

변론하던 하린이 잠깐 말을 멈췄다.

“저, 증명되는 것만 앞이라고 쳐 왔나 봐요.”

“방금 네 입장 뒤집은 거야. M7.”

하린은 그 자리에서 질문을 고쳤다. ‘이성으로 설명되지 않는 얇은 열등한 얇인가?’

방과 후 도서관 자습실에서 민지는 오답 노트의 세모를 둘로 나눴다. 아무 근거 없이 고른 것은 회색으로 ‘무작위로 찍음’, 비슷한 문제를 수십 번 풀고 나서 손이 먼저 간 것은 주황색으로 ‘쌍인 감으로 고름’. 15번 앞에서는 한참 펜이 멈췄다. 민지는 3층 세미나실에 올라가 사다리의 ‘탐구’ 칸 옆에 파란 카드를 붙였다. ‘이유를 댈 수 없는 것도 알 수 있는가?’ 사진을 본 하린의 답은 한 줄이었다.

‘바둑판에서 얇 전체로 범위를 넓혔네요. M6.’

㉠ 질문 사다리

단계	질문	꼴	깊이	블룸	바꾼 기술	계기	바꾼 사람· 이름 붙인 사람
Q0 · 노란 카드	감으로 찍은 게 맞았으면 그것도 아는 거야?	E	표면	이해하기	—	가채점지의 세모와 동그라미, 하린의 ‘찍은 건 아는 게 아니죠’	[민지 물음]
Q1	맞힌 것과 아는 것은 같은가?	C	탐구	분석하기	M4 반례 찾기	㉠에서 민지가 고른 C(‘감이 원지부터’), 하린이 든 러셀의 멈춘 시계	[하린 바꿈· 하린 명명]
Q2	근거도 있고 맞기까지 했다면 그것은 지식인가?	E	탐구	평가하기	M8 조건 붙이기	실수 두 개가 상쇄돼 우연히 맞은 기출 풀이(게티어형 사례)	[민지 바꿈· 하린 명명]
Q3	이성으로 설명되지 않는 얇은 열등한 얇인가?	V	탐구	평가하기	M7 입장 뒤집기	바둑 기사 인터뷰와 폴라니의 글, 직관 편을 변론하다 멈춘 하린	[하린 바꿈· 민지 명명]
Q4 · 파란 카드	이유를 댈 수 없는 것도 알 수 있는가?	P	탐구	평가하기	M6 범위 조절하기	오답 노트에 ‘무작위로 찍음’과 ‘쌍인 감으로 고름’을 나눠 표시	[민지 바꿈· 하린 명명]
보라 카드	내가 ‘감’으로 고른 답 가운데 무엇이 쌍인 공부에서 나왔고 무엇이 윤이었을까?	C	성찰	분석하기	M13 나에게로 돌리기	두 색 사이에서 멈춘 15번	[민지 바꿈· 민지 명명]

만든 것 — 찍은 문제 확률 계산, 게티어형 기출 풀이 사진, 두 색으로 나눈 오답 노트

㉔ 사상가의 목소리

제시문 — 마이클 폴라니, 『암묵적 영역』(1966) 1장의 논지

폴라니는 인간의 앎을 다시 생각하는 출발점으로 한 가지 사실을 내세운다. “우리는 말할 수 있는 것보다 더 많이 안다”(직접 인용, 작가 옮김). 그가 먼저 드는 예는 얼굴이다. 우리는 아는 사람의 얼굴을 수많은 얼굴 가운데서도 가려내지만, 무엇을 보고 알아보았는지 물으면 대개 제대로 대답하지 못한다. 경찰의 몽타주처럼 눈, 코, 입 그림을 하나씩 골라 얼굴을 조합하게 하면 그 앎의 일부를 남에게 전할 수는 있다. 그러나 그런 도구가 주어지기 전에도 우리는 이미 그 얼굴을 알고 있었다. 폴라니는 능숙한 솜씨도 이처럼 말로 다 옮기지 못하는 앎에 기대고 있다고 보고, 이런 앎을 빼놓고는 인간의 앎을 제대로 설명할 수 없다고 말한다.

버트런드 러셀 — 참인 믿음만으로는 모자라다

러셀은 『인간의 지식』(1948)에서, 멈춘 줄 모르는 시계를 보았는데 마침 그 시각이 맞았다면 그 사람은 시각에 대해 참인 믿음을 얻었지만 앎을 가졌다고는 할 수 없다고 보았어요. 맞았다는 것만으로는 앎이 되지 않는다는 거예요.

에드먼드 게티어 — 근거를 더해도 모자라다

게티어는 세 쪽짜리 논문 「정당화된 참인 믿음은 지식인가?」(1963)에서, 근거를 갖춘 참인 믿음이라도 근거와 참이 우연히 맞아떨어졌을 뿐이면 지식이라 하기 어려운 반례를 내놓았어요. 민지의 ‘상쇄된 실수’가 바로 이 모양이에요.

어디서 부딪힐까

러셀과 게티어의 사례는 ‘참’ 위에 무엇을 더해야 앎이 되는지 묻게 해요. 이때 흔히 떠올리는 답은 근거, 곧 이유를 댈 수 있음이에요. 폴라니는 바로 그 생각에 물음표를 붙여요. 이유를 댈 수 없는데도 운이 아닌 앎이 있다면, 앎과 운을 가르는 선은 어디에 그어야 할까요?

㉕ 파란 카드와 보라 카드

이유를 댈 수 없는 것도 알 수 있는가?

P 가능성형 (탐구 · 평가하기 · 루브릭 3/5: ①②④)

- **핵심 개념어:** 진리는 믿음이 실제와 맞는 것이에요. 이성엔 근거를 들어 판단하고 설명하는 힘, 직관은 추론을 거치지 않고 곧바로 알아차리는 앎이에요. ‘알 수 있는가’는 그런 앎이 실제로 있느냐와 앎이라 불러도 되느냐를 함께 물어요.
- **문제 제기:** 왜 이유를 대지 못하는 정답은 ‘찍은 것’으로 의심받을까요? 그런데 왜 아는 얼굴을 알아보는 일은 아무도 운이라 하지 않을까요?
- **논의 방향:** 말로 댈 수 있는 근거가 꼭 있어야 한다는 길, 되풀이해 맞히는 믿을 만한 능력이면 된다는 길, 나중이라도 이유를 찾을 수 있으면 된다는 길이 있어요.

※ 바칼로레아 문항은 일반 질문이라 ③ ⑤를 일부러 비워 두며, 그 칸은 문제 제기와 보라 카드가 채워요.

보라 카드

[민지] 내가 ‘값’으로 고른 답 가운데 무엇이 쌓인 공부에서 나왔고 무엇이 윤이었을까? — C · 성찰 · 분석하기 · 루브릭 4/5(①②④⑤)

㉔ 논술 작업대

정의, 반례, 재정의를 되풀이하기

이번에 익힌 M4 반례 찾기는 논술에서 정의를 먼저 세우고, 반례로 시험하고, 다시 고쳐 세우는 전개로 이어져요.

1. 정의 세우기: “값이란 근거가 있고 참인 믿음이다.” 철학에서 흔히 ‘정당화된 참인 믿음’이라고 부르는 정의예요.
2. 반례로 시험하기: “그러나 계산 실수 두 개가 서로 상쇄되어 정답에 이른 풀이를 보자. 근거도 있고 답도 참이지만, 우리는 그것을 안 것이라 하지 않는다.” 반례 문단은 ‘그러나 다음 경우를 보자’처럼 짧게 열고, 정의의 어느 조건을 겨냥하는지 밝혀요.
3. 재정의를 하기: “그렇다면 값에는 우연이 아니라 바로 그 근거 때문에 참에 닿았다는 조건이 더 필요하다.”
4. 다시 시험하기: 고친 정의에도 반례를 대 보세요. 아는 얼굴을 알아보는 일처럼 이유를 대지 못하는 값은 이 정의를 통과할까요?

재정의는 결론이 아니라 다음 반례를 부르는 자리예요. 정의가 두세 번 고쳐지는 과정이 그대로 본론의 뼈대가 돼요. 마지막 정의를 무엇으로 할지는 여러분 몫이에요.

㉕ 너의 질문 차례

다른 형식의 문항 — [텍스트 해설형] 다음 글을 해설하시오. 저자의 사상에 대한 지식은 필요하지 않다. 글을 정확히 이해하여 글이 다루는 문제를 밝히면 된다. (제시문: ㉔의 폴라니 제시문)

9회에서 기초를 익힌 텍스트 해설을 떠올리며, 얼굴 예시와 몽타주 예시가 글의 주장에서 각각 어떤 일을 하는지부터 찾아보세요.

‘그냥 알 것 같았던’ 순간을 Q0로 적어 보세요. 그 질문이 기대고 있는 정의를 하나 세운 뒤, M4로 그 정의에 맞지 않는 반례를 대어 고쳐 쓰면 돼요. 그다음 아래 칸에 ✓ 또는 ✕를 적어 보세요.

질문ON 루브릭	내 Q0	고쳐 쓴 질문
① 사실 확인을 넘어서는가	☐	☐
② 개념 간 연결을 시도하는가	☐	☐
③ 근거와 이유를 요구하는가	☐	☐
④ 새로운 관점·대안을 탐색하는가	☐	☐
⑤ 자기 학습과 연결하는가	☐	☐
루브릭 충족	□/5	□/5

블룸 6칸 워크시트

‘감과 앎’을 주제로 기억하기부터 창조하기까지 한 칸씩 질문을 채우며 사다리를 직접 올라 보세요.

블룸	질문을 쓰는 실마리	내 질문
기억하기 · REMEMBER	확률이나 시험 형식처럼 조사하면 답이 나오는 것	
이해하기 · UNDERSTAND	‘감’, ‘찍음’, ‘앎’의 뜻 풀이	
적용하기 · APPLY	멈춘 시계 사고실험을 내 시험지에 대 보기	
분석하기 · ANALYZE	맞힌 것, 근거 있는 것, 아는 것 가르기	
평가하기 · EVALUATE	말로 못 하는 앎의 값 따져 보기	
창조하기 · CREATE	찍음과 감을 가려낼 나만의 오답 표시법 설계하기	

고쳐 쓴 질문을 다음 수업에 질문 보내기로 제출해 보세요. 선생님의 질문 기록에 Q0와 함께 남아 변화가 보입니다. 질문ON이 돌려준 후속 발문도 살펴보세요. ‘그 정의에 들어맞지 않는 경우는 없을까요?’ 같은 발문이 왔다면, 그건 M 몇 번 기술일까요? 내가 받은 발문에도 번호를 붙여 보세요.

연결 교과 — 논리와 사고(논증과 오류), 확률과 통계, 인간과 철학(인식론), 인간과 심리(직관과 판단)

다음 주 예고 — 떡볶이를 시키다 결제 버튼 위의 작은 글씨를 캡처해 둔 서윤이 다음 날 “결제 화면에 붙은 ‘부가세 포함’은 뭐야?”라고 물어요.

⑩ 교사용 노트(부록)

- 모의평가 직후 오답 정리 시간과 연결해, 학생이 자기 답안에 ‘풀이’, ‘감’, ‘찍음’ 표시를 해 보게 한다.
- 점수나 등급을 공개하게 하지 말고, 점수를 학생의 능력과 같은 것으로 말하지 않을 것.
- ⑥의 제시문은 요지를 풀어 옮긴 글이므로 원문 인용으로 소개하지 않을 것.
- 운세, 초능력처럼 범위 밖 질문이 나오면 판정하지 말고 ‘되풀이해 확인할 수 있는가’라는 기준 질문으로 되돌린다.
- ⑨ 후속 발문 예시 답: M4 반례 찾기(정의에 들어맞지 않는 사례를 찾게 함).